COMMON CHALLENGES IN MEDICAL RESEARCH

التحديات الشائعة في البحث الطبي

Mohammedbaqer Ali (M.B.Ch.B) – A practical guide for researchers
محمد باقر علي (M.B.Ch.B) – دليل عملي للباحثين

1. THE NINE CHALLENGES AND THE BEGINNING | التحديات التسعة والبداية

Nine challenges of the research journey | تسعة تحديات في رحلة البحث

# #	Challenge التحدي
1	**The beginning** البداية
2	**Finding a mentor** إيجاد مرشد (Mentor)
3	**Courses** الدورات
4	**Good team** فريق جيد
5	**Writing** الكتابة
6	**Statistics** الإحصاء
7	**Data** البيانات
8	**Publication** النشر
9	**Funding** التمويل

How do I start? | كيف أبدأ؟

- **The first step is usually the hardest step.**
  الخطوة الأولى هي عادةً الأصعب.
- **Passion:** becoming a researcher requires **patience**; everything takes time, from learning to publication.
  الشغف: يتطلب أن تصبح باحثاً **صبراً**؛ فكل شيء يحتاج وقتاً من التعلّم حتى النشر.
- **Mentor:** in the beginning the road is **vague**, so it is very necessary to find a **good mentor.**
  المرشد: في البداية يكون الطريق **غامضاً** لذلك من الضروري جداً إيجاد **مرشد جيد.**
- **Courses:** the mentor's job is to **put you on the right way**; you should **learn by yourself.**
  الدورات: مهمة المرشد **وضعك على الطريق الصحيح**؛ وعليك أن **تتعلّم بنفسك.**
- **Start a project:** only theoretical information will teach you nothing; **start a project while you are learning.**
  ابدأ مشروعاً: المعلومات النظرية وحدها لن تعلّمك شيئاً؛ **فابدأ مشروعاً أثناء تعلّمك.**
- **Teamwork** is essential, especially in the beginning.
  العمل الجماعي أساسي خاصة في البداية.

2. FINDING A GOOD MENTOR | إيجاد مرشد جيد

Criteria of a good mentor | معايير المرشد الجيد

Criterion المعيار	Meaning المعنى
Active نشِط	Maintains an **active publication record in peer-reviewed journals.** يحافظ على **سجل نشر نشط في المجلات المحكَّمة.**
Generous authorship سخاء في التأليف	Strong mentors are **sponsors, not just supervisors**; they connect you with their **professional network, peer reviewers and co-investigators.** المرشدون الأقوياء **رعاة وليسوا مجرد مشرفين**؛ يربطونك بـ**شبكتهم المهنية والمحكِّمين والباحثين المشاركين.**
Dedicated time and reliable availability وقت مخصص وتوفّر موثوق	A mentor with many publications is not always good if he **cannot control time management.** المرشد كثير المنشورات ليس دائماً جيداً إن كان **لا يضبط إدارة وقته.**
Constructive and methodological critique نقد بنّاء ومنهجي	**Insightful feedback** is essential for developing **independence.** **التغذية الراجعة الثاقبة** أساسية لتنمية **الاستقلالية.**
Uncompromising ethical and scientific integrity نزاهة أخلاقية وعلمية لا تهاون فيها	A mentor sets the standard for your **ethical compass** in medicine and research. يضع المرشد معيار **بوصلتك الأخلاقية** في الطب والبحث.
Alignment with your personal goals التوافق مع أهدافك الشخصية	The mentor's direction should suit your goals. ينبغي أن يناسب توجّه المرشد أهدافك.

3. COURSES, TEAM AND WRITING | الدورات والفريق والكتابة

Courses and a good team | الدورات والفريق الجيد

- **Courses:** there are too many courses; the lecture recommends starting with **Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis.**
  الدورات: هناك دورات كثيرة جداً؛ وتوصي المحاضرة بالبدء بـ**مقدمة في المراجعة المنهجية والتحليل التلوي.**
- **A good team** can be found through **your mentor, LinkedIn, social media groups and ResearchGate.**
  يمكن إيجاد **فريق جيد** عبر **مرشدك** و**LinkedIn** و**مجموعات التواصل الاجتماعي** و**ResearchGate.**

Writing | الكتابة

- **You will be a good writer if you become a good reader.** Find a **top-ranked journal**, start by **reading one paper daily**, then **increase gradually.**
  ستكون كاتباً جيداً إن أصبحت قارئاً جيداً. ابحث عن **مجلة عالية التصنيف** وابدأ بـ**قراءة ورقة بحثية واحدة يومياً** ثم **زد تدريجياً.**

4. STATISTICS AND DATA | الإحصاء والبيانات

Statistics | الإحصاء

- The statistics programs mentioned are **Jamovi** and **SPSS**, with online tutorials and courses to learn them.
  برامج الإحصاء المذكورة هي **Jamovi** و**SPSS** مع دروس ودورات على الإنترنت لتعلّمها.

Data | البيانات

- **Work within a good organization:** they will provide **good data** to work on.
  اعمل ضمن مؤسسة جيدة: فهي توفّر **بيانات جيدة** تعمل عليها.
- **Choose a proper study design:** e.g. **systematic review, case report.**
  اختر تصميم دراسة مناسباً: مثل **المراجعة المنهجية وتقرير الحالة.**
- **The mentor:** a good mentor can **provide you with data** to work on; the mentor is **always a cornerstone** in your journey.

المرشد: يستطيع المرشد الجيد **تزويدك ببيانات** تعمل عليها؛ والمرشد **دائماً حجر الزاوية** في رحلتك.

5. PUBLICATION AND FUNDING | النشر والتمويل

Publication | النشر

- **Don't start with a weak beginning.**

لا تبدأ ببداية ضعيفة.

- Learn **how to find a good journal and read its guidelines carefully**; learn **how to submit a paper**; learn **how to write a good email.**

تعلّم **كيف تجد مجلة جيدة وتقرأ إرشاداتها بعناية**؛ وتعلّم **كيف تقدّم ورقة بحثية**؛ وتعلّم **كيف تكتب بريداً إلكترونياً جيداً.**

Funding | التمويل

- There are **too many free ways** to publish your research: **find free journals.**

هناك **طرق مجانية كثيرة** لنشر بحثك: **ابحث عن مجلات مجانية.**

- **Publish as a closed-access paper:** many journals give you **two options (open or closed).**

انشر كورقة بحثية مغلقة الوصول: فكثير من المجلات تمنحك **خيارين (مفتوح أو مغلق).**

- **Choose a proper study design:** systematic review, case report, and so on.

اختر تصميم دراسة مناسباً: المراجعة المنهجية وتقرير الحالة وغيرها.

- **The mentor:** if he is committed to specific journals, he usually **affords the cost.**

المرشد: إذا كان ملتزماً بمجلات محددة فهو عادةً **يتحمّل التكلفة.**